Anéis de Polinômios

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

27 de julho de 2026

Definições

Definição 1

Se R é um anel comutativo, então uma sequência σ em R é

$$\sigma = (s_0, s_1, s_2, \ldots, s_i, \ldots);$$

as entradas $s_i \in R$, para todo $i \geq 0$, são chamadas de coeficientes de σ.

Igualdade de Sequências

Para determinar quando duas sequências são iguais, reconheçamos que uma sequência σ é, na verdade, uma função $\sigma : \mathbb{N} \to R$, onde $\mathbb{N}$ é o conjunto dos números naturais, com $\sigma(i) = s_i$ para todo $i \geq 0$. Assim, se $\tau = (t_0, t_1, t_2, \ldots, t_i, \ldots)$ é uma sequência, então $\sigma = \tau$ se, e somente se, $\sigma(i) = \tau(i)$ para todo $i \geq 0$, isto é, $\sigma = \tau$ se, e somente se, $s_i = t_i$ para todo $i \geq 0$.

Definição

Definição 2

Uma sequência $\sigma = (s_0, s_1, \dots, s_i, \dots)$ em um anel comutativo R é chamada de **polinômio** se existe algum inteiro $m \geq 0$ com $s_i = 0$ para todo $i > m$, isto é,

$$\sigma = (s_0, s_1, \dots, s_m, 0, 0, \dots).$$

Um polinômio possui apenas um número finito de coeficientes não nulos. O **polinômio nulo**, denotado por $\sigma = 0$, é a sequência $\sigma = (0, 0, 0, \dots)$.

Definição

Definição 3

Se $\sigma = (s_0, s_1, \ldots, s_n, 0, 0, \ldots) \neq 0$ é um polinômio, então existe $s_n \neq 0$ com $s_i = 0$ para todo $i > n$. Chamamos s_n de **coeficiente líder** de σ, chamamos n de **grau** de σ, e denotamos o grau n por $\deg(\sigma)$.

Grau do Polinômio Nulo

O polinômio nulo 0 não possui grau porque não tem coeficientes não nulos. Alguns autores definem $\deg(0) = -\infty$, e isso às vezes é conveniente, pois $-\infty < n$ para todo inteiro n. Por outro lado, optamos por não atribuir um grau a 0 porque muitas vezes trata-se de um caso genuinamente diferente que deve ser tratado separadamente.

Notação e Proposição

Notação

Se R é um anel comutativo, então o conjunto de todos os polinômios com coeficientes em R é denotado por $R[x]$.

Proposição 3.14

Se R é um anel comutativo, então $R[x]$ é um anel comutativo que contém R como um subanel.

Demonstração da Proposição 3.14: Definição das Operações

Definição de Adição e Multiplicação

Defina a adição e a multiplicação em $R[x]$ da seguinte forma: Se $\sigma = (s_0, s_1, \dots)$ e $\tau = (t_0, t_1, \dots)$, então

$$\sigma + \tau = (s_0 + t_0, s_1 + t_1, \dots, s_n + t_n, \dots)$$

e

$$\sigma\tau = (c_0, c_1, c_2, \dots), \quad \text{onde } c_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j = \sum_{i=0}^{k} s_i t_{k-i}.$$

Precisamos verificar: (1) Fechamento, (2) Boa definição, (3) Axiomas de anel comutativo e (4) Conter R como subanel.

Demonstração da Proposição 3.14: Fechamento em $R[x]$

Fechamento da Adição e Multiplicação

Como $\sigma, \tau \in R[x]$, possuem um número finito de termos não nulos. Sejam m e n inteiros tais que $s_i = 0$ para $i > m$ e $t_j = 0$ para $j > n$.

- **Adição:** Se $k > \max(m, n)$, então $s_k = 0$ e $t_k = 0$. Logo, $s_k + t_k = 0 + 0 = 0$. Assim, $\sigma + \tau$ tem um número finito de termos não nulos, implicando $\sigma + \tau \in R[x]$.
- **Multiplicação:** Seja $c_k = \sum_{i=0}^{k} s_i t_{k-i}$. Se $k > m + n$, em cada parcela $s_i t_{k-i}$ ocorre que ou $i > m$ (logo $s_i = 0$) ou $k - i > n$ (logo $t_{k-i} = 0$). Consequentemente, cada parcela é nula, donde $c_k = 0$ para todo $k > m + n$. Assim, $\sigma\tau \in R[x]$.

Demonstração da Proposição 3.14: Boa Definição

Boa Definição das Operações

Sejam $\sigma = \sigma' = (s_0', s_1', \dots)$ e $\tau = \tau' = (t_0', t_1', \dots)$. Pela definição de igualdade de sequências, $s_i = s_i'$ e $t_i = t_i'$ para todo $i \geq 0$.

- **Adição:** O k-ésimo termo de $\sigma + \tau$ é $s_k + t_k$. Como as operações de R são bem definidas, $s_k + t_k = s_k' + t_k'$, que é o k-ésimo termo de $\sigma' + \tau'$. Logo, $\sigma + \tau = \sigma' + \tau'$.
- **Multiplicação:** O k-ésimo termo de $\sigma\tau$ é $c_k = \sum_{i=0}^{k} s_i t_{k-i}$. Substituindo pela igualdade em R, temos $c_k = \sum_{i=0}^{k} s_i' t_{k-i}' = c_k'$, que é o k-ésimo termo de $\sigma'\tau'$. Logo, $\sigma\tau = \sigma'\tau'$.

Demonstração da Proposição 3.14: Axiomas da Adição

Estrutura de Grupo Abeliano para $(R[x], +)$

Sejam $\sigma = (s_i)$, $\tau = (t_i)$ e $\upsilon = (u_i)$ em $R[x]$. Como R é anel, valem os axiomas em cada coordenada:

1. **Associatividade da Adição:**
   $(\ \sigma + \tau\ ) + \upsilon = ((s_i + t_i) + u_i) = (s_i + (t_i + u_i)) = \sigma + (\ \tau + \upsilon\ )$.
2. **Comutatividade da Adição:** $\sigma + \tau = (s_i + t_i) = (t_i + s_i) = \tau + \sigma$.
3. **Elemento Neutro da Adição:** Seja $0 = (0, 0, \dots) \in R[x]$. Temos:
   $\sigma + 0 = (s_i + 0) = (s_i) = \sigma$.
4. **Inverso Aditivo:** Para cada σ, defina $-\sigma = (-s_0, -s_1, \dots) \in R[x]$. Temos:
   $\sigma + (-\sigma) = (s_i + (-s_i)) = (0, 0, \dots) = 0$.

Demonstração da Proposição 3.14: Axiomas da Multiplicação

Comutatividade para Multiplicação

5. **Comutatividade da Multiplicação:** O k-ésimo termo de $\sigma\tau$ é $\sum_{i+j=k} s_i t_j$. Como a multiplicação em R é comutativa ($s_i t_j = t_j s_i$) e podemos reordenar finitas somas em um anel, temos:

$$\sum_{i+j=k} s_i t_j = \sum_{j+i=k} t_j s_i,$$

que é exatamente o k-ésimo termo de $\tau\sigma$. Logo, $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Demonstração da Proposição 3.14: Associatividade Multiplicativa

Associatividade: $(\sigma\tau)\upsilon = \sigma(\tau\upsilon)$

Seja $\sigma\tau = (c_m)$, onde $c_m = \sum_{i+j=m} s_i t_j$. O k-ésimo coeficiente do produto $(\sigma\tau)\upsilon$ é:

$$\sum_{m+l=k} c_m u_l = \sum_{m+l=k} \left(\sum_{i+j=m} s_i t_j \right) u_l = \sum_{i+j+l=k} (s_i t_j) u_l.$$

Pela associatividade da multiplicação no anel R, temos $(s_i t_j)u_l = s_i(t_j u_l)$. Reorganizando o somatório triplo pela distributividade generalizada em R:

$$\sum_{i+j+l=k} s_i(t_j u_l) = \sum_{i+p=k} s_i \left(\sum_{j+l=p} t_j u_l \right) = \sum_{i+p=k} s_i d_p,$$

onde d_p é o p-ésimo termo de $\tau\upsilon$. Este é exatamente o k-ésimo coeficiente de $\sigma(\tau\upsilon)$. Logo, $(\sigma\tau)\upsilon = \sigma(\tau\upsilon)$.

Demonstração da Proposição 3.14: Distributividade

Distributividade: $\sigma(\tau + \upsilon) = \sigma\tau + \sigma\upsilon$

Sejam $\tau = (t_j)$ e $\upsilon = (u_j)$, donde $\tau + \upsilon = (t_j + u_j)$. O k-ésimo coeficiente do produto $\sigma(\tau + \upsilon)$ é dado pela definição de multiplicação de sequências:

$$\sum_{i+j=k} s_i(t_j + u_j).$$

Aplicando a lei distributiva do anel base R em cada parcela e separando os somatórios:

$$\sum_{i+j=k} (s_i t_j + s_i u_j) = \sum_{i+j=k} s_i t_j + \sum_{i+j=k} s_i u_j.$$

O primeiro somatório é o k-ésimo coeficiente de $\sigma\tau$ e o segundo é o de $\sigma\upsilon$. Como a adição em $R[x]$ é feita coordenada a coordenada, isso prova que $\sigma(\tau + \upsilon) = \sigma\tau + \sigma\upsilon$.

Demonstração da Proposição 3.14: O Subanel R

Identificação de R como Subanel de $R[x]$

Considere o subconjunto de polinômios constantes $S = \{(r, 0, 0, \dots) : r \in R\} \subset R[x]$. Defina a aplicação $\varphi : R \to S$ por $\varphi(r) = (r, 0, 0, \dots)$. Ela é claramente bijetiva. Verifiquemos os homomorfismos:

- $\varphi(r_1 + r_2) = (r_1 + r_2, 0, \dots) = (r_1, 0, \dots) + (r_2, 0, \dots) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2)$.
- Pela fórmula do produto, o único termo não nulo de $(r_1, 0, \dots)(r_2, 0, \dots)$ ocorre na coordenada 0, valendo $r_1 r_2$. Logo:

$$\varphi(r_1 r_2) = (r_1 r_2, 0, \dots) = (r_1, 0, \dots)(r_2, 0, \dots) = \varphi(r_1)\varphi(r_2).$$

Assim, S é um subanel de $R[x]$ isomorfo a R, permitindo identificar $R \subseteq R[x]$. ■

Lema 3.15

Seja R um anel comutativo e sejam $\sigma, \tau \in R[x]$ polinômios não nulos.

(i) Ou $\sigma\tau = 0$ ou $\deg(\sigma\tau) \leq \deg(\sigma) + \deg(\tau)$.

(ii) Se R é um domínio de integridade, então $\sigma\tau \neq 0$ e

$$\deg(\sigma\tau) = \deg(\sigma) + \deg(\tau).$$

(iii) Se R é um domínio de integridade, então $R[x]$ é um domínio de integridade.

Demonstração do Lema 3.15 (Partes i e ii)

Demonstração

Sejam $\sigma = (s_0, s_1, \dots)$ e $\tau = (t_0, t_1, \dots)$ com $\deg(\sigma) = m$ e $\deg(\tau) = n$, com $n, m \in \mathbb{N}$. Isto significa que $s_m \neq 0$, $s_i = 0$ para $i > m$, e $t_n \neq 0$, $t_j = 0$ para $j > n$.

(i) Seja $c_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j$ o k-ésimo coeficiente de $\sigma\tau$. Se $k > m + n$, então em cada parcela $s_i t_j$ não é possível ter simultaneamente $i \leq m$ e $j \leq n$ (pois isso implicaria $k = i + j \leq m + n$). Logo, para cada parcela, ou $s_i = 0$ ou $t_j = 0$. Assim, $c_k = 0$ para todo $k > m + n$. Se $\sigma\tau \neq 0$, o último coeficiente não nulo ocorre em índice no máximo $m + n$, provando que $\deg(\sigma\tau) \leq m + n$.

(ii) Analisemos o coeficiente $c_{m+n} = \sum_{i=0}^{m+n} s_i t_{m+n-i}$. Se $i < m$, temos $m + n - i > n$, donde $t_{m+n-i} = 0$. Se $i > m$, temos $s_i = 0$. A única parcela não nula é quando $i = m$, restando $c_{m+n} = s_m t_n$.

Demonstração do Lema 3.15 (Conclusão)

Demonstração (continuação)

(ii) (*Cont.*) Como R é um domínio de integridade, o produto de elementos não nulos é não nulo. Como $s_m \neq 0$ e $t_n \neq 0$, concluímos que $c_{m+n} = s_m t_n \neq 0$. Como todos os coeficientes seguintes são nulos por (i), o grau de $\sigma\tau$ é exatamente $m + n = \deg(\sigma) + \deg(\tau)$. Em particular, $\sigma\tau \neq 0$.

(iii) Para provar que o anel comutativo $R[x]$ é um domínio de integridade, devemos mostrar que se $\sigma \neq 0$ e $\tau \neq 0$, então $\sigma\tau \neq 0$. Mas isso é exatamente o que acabamos de provar no item (ii).Por fim provamos que $R[x]$ possui unidade. Define-se o polinômio constante $1 = (1, 0, 0, \dots) \in R[x]$, onde a primeira entrada é a unidade de R e as demais são nulas. Para qualquer $\sigma = (s_0, s_1, \dots)$, o k-ésimo termo do produto 1σ é $\sum_{i=0}^{k} e_i s_{k-i}$, onde $e_0 = 1$ e $e_i = 0$ para $i \geq 1$. A soma reduz-se a $e_0 s_k = 1 \cdot s_k = s_k$. Logo, $1\sigma = \sigma$. concluímos que $R[x]$ é um domínio de integridade. ■

Introduzindo a Variável x e Lema 3.16

Definição

Defina o elemento fundamental $x \in R[x]$ por

$$x = (0, 1, 0, 0, \dots).$$

Lema 3.16

(i) Se $\sigma = (s_0, s_1, \dots)$, então $x\sigma = (0, s_0, s_1, \dots)$; isto é, multiplicar por x desloca cada coeficiente um passo para a direita.

(ii) Se $n \geq 1$, então x^n é o polinômio tendo 0 em todas as posições, exceto por 1 na n-ésima coordenada.

(iii) Se $r \in R$, então $(r, 0, 0, \dots)(s_0, s_1, \dots, s_j, \dots) = (rs_0, rs_1, \dots, rs_j, \dots)$.

Demonstração do Lema 3.16

Demonstração

(i) Seja $x = (0, 1, 0, \dots) = (t_0, t_1, \dots)$, com $t_1 = 1$ e $t_i = 0$ para $i \neq 1$. O k-ésimo coeficiente do produto $x\sigma$ é $c_k = \sum_{i=0}^{k} t_i s_{k-i}$. Para $k = 0$, $c_0 = t_0 s_0 = 0 \cdot s_0 = 0$. Para $k \geq 1$, como o único t_i não nulo é $t_1 = 1$, a soma reduz-se à parcela onde $i = 1$, resultando em $c_k = t_1 s_{k-1} = 1 \cdot s_{k-1} = s_{k-1}$. Logo, $x\sigma = (0, s_0, s_1, s_2, \dots)$.

(ii) Por indução em n: Para $n = 1$, $x^1 = (0, 1, 0, \dots)$ por definição. Suponha verdadeiro para n, ou seja, $x^n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ com 1 na posição n. Pelo item (i), multiplicar por x desloca as entradas um passo à direita: $x^{n+1} = x(x^n) = (0, \dots, 0, 0, 1, 0, \dots)$, colocando o 1 na posição $n + 1$.

(iii) Seja $r' = (r, 0, \dots)$. O termo c_k de $r'\sigma$ é $\sum_{i=0}^{k} r'_i s_{k-i}$. Como $r'_0 = r$ e $r'_i = 0$ para $i \geq 1$, temos $c_k = r'_0 s_k = r s_k$. Logo, $(rs_0, rs_1, \dots)$. ∎

Proposição 3.17: Resgatando a Notação Usual

Proposição 3.17

Se $\sigma = (s_0, s_1, \ldots, s_n, 0, 0, \ldots)$, então

$$\sigma = s_0 + s_1 x + s_2 x^2 + \cdots + s_n x^n,$$

onde cada elemento $s \in R$ é identificado com o polinômio $(s, 0, 0, \ldots)$.

Demonstração da Proposição 3.17

Demonstração

Pela definição de adição de sequências coordenada a coordenada, podemos decompor σ:

$$\begin{aligned}\sigma &= (s_0, s_1, \dots, s_n, 0, 0, \dots) \\ &= (s_0, 0, 0, \dots) + (0, s_1, 0, \dots) + \cdots + (0, 0, \dots, s_n, 0, \dots)\end{aligned}$$

Pelo Lema 3.16(iii), identificando $s_i \in R$ com $(s_i, 0, \dots)$, podemos fatorar os escalares:

$$\sigma = s_0(1, 0, 0, \dots) + s_1(0, 1, 0, \dots) + \cdots + s_n(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)$$

Finalmente, pelo Lema 3.16(ii), substituímos os vetores básicos pelas potências de x:

$$\sigma = s_0 \cdot 1 + s_1 \cdot x + s_2 \cdot x^2 + \cdots + s_n \cdot x^n = s_0 + s_1 x + \cdots + s_n x^n. \quad \blacksquare$$

Terminologia e Corolário 3.18

Nomenclatura Padrão

Em $f(x) = s_0 + s_1x + \cdots + s_nx^n$ (com $s_n \neq 0$):

- s_0 é o **termo constante** e s_n é o **coeficiente líder**;
- Se $s_n = 1$, o polinômio é chamado de **mônico**;
- Graus específicos: grau 1 (**linear**, ex: $a + bx$), grau 2 (**quadrático**), grau 3 (**cúbico**).

Corolário 3.18

Os polinômios $f(x) = \sum_{i=0}^{n} s_i x^i$ e $g(x) = \sum_{j=0}^{m} t_j x^j$ de graus n e m, respectivamente, são iguais se, e somente se, $n = m$ e $s_i = t_i$ para todo i.

Demonstração do Corolário 3.18

Demonstração

Esta afirmação é simplesmente uma reformulação direta da definição original de igualdade de sequências, agora traduzida para a nova notação polinomial.
Por construção, a notação $f(x) = \sum_{i=0}^{n} s_i x^i$ representa unicamente a sequência $\sigma = (s_0, s_1, \dots, s_n, 0, \dots)$ e $g(x)$ representa $\tau = (t_0, t_1, \dots, t_m, 0, \dots)$.
Pela definição inicial do livro, duas sequências σ e τ são iguais em $R[x]$ se, e somente se, suas funções coordenadas coincidirem para todo índice: $\sigma(i) = \tau(i)$ para todo $i \geq 0$. Portanto, $s_i = t_i$ para todo i, o que força automaticamente que o último coeficiente não nulo ocorra no mesmo índice, garantindo $n = m$. ■

Polinômios $\neq$ Funções Polinomiais

Funções Polinomiais

Cada polinômio $f(x) \in R[x]$ define uma **função polinomial** $f : R \to R$ por avaliação: se $a \in R$, então $f(a) = s_0 + s_1 a + \cdots + s_n a^n \in R$.

Atenção à Distinção!

Polinômios (objetos algébricos formais em $R[x]$) e funções polinomiais (mapeamentos de $A \to B$) são **distintos**.

- Se $R = \mathbb{Z}_m$ (anel finito), o conjunto de todas as funções de R em R é finito (exatamente m^m funções), logo há apenas um número finito de funções polinomiais.
- Porém, o anel de polinômios $R[x]$ é sempre **infinito**, pois todas as potências $1, x, x^2, \ldots$ são sequências distintas por definição (Corolário 3.18).

Corpo de Funções Racionais

Definição

Seja k um corpo. O corpo de frações de $k[x]$, denotado por $k(x)$, é chamado de **corpo de funções racionais** sobre k. Seus elementos têm a forma $f(x)/g(x)$ com $g(x) \neq 0$.

Proposição 3.20

Se p é um número primo, então o corpo de funções racionais $\mathbb{Z}_p(x)$ é um corpo infinito que contém $\mathbb{Z}_p$ como um subcorpo.

Demonstração da Proposição 3.20

Demonstração Completa

1. Como p é primo, o anel dos inteiros módulo p, $\mathbb{Z}_p$, é um corpo e, portanto, um domínio de integridade.
2. Pelo Lema 3.15(iii), se o anel de coeficientes é um domínio de integridade, o anel de polinômios correspondente $\mathbb{Z}_p[x]$ também é um domínio de integridade.
3. Além disso, $\mathbb{Z}_p[x]$ é um domínio infinito, pois a sequência de potências $x^0, x^1, x^2, \ldots, x^n, \ldots$ consiste em infinitos elementos distintos no anel.
4. Todo domínio de integridade possui um corpo de frações. Assim, seu corpo de frações $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p[x]) = \mathbb{Z}_p(x)$ é um corpo infinito que contém uma cópia isomórfica de $\mathbb{Z}_p[x]$ como subanel.
5. Pela Proposição 3.14, $\mathbb{Z}_p[x]$ contém $\mathbb{Z}_p$ como subanel. Transitivamente, $\mathbb{Z}_p(x)$ contém $\mathbb{Z}_p$ como subcorpo. ■

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa